



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**  
**2025-12-02**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Stato</b>        | Approvato                         |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                             |
| <b>Autori</b>       | Filippo Guerra<br>Davide Lorenzon |
| <b>Verificatori</b> | Davide Lorenzon<br>Aldo Bettega   |
| <b>Uso</b>          | Esterno                           |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il gruppo<br>BlueWind srl   |

| Vers. | Data       | Autore          | Verificatore    | Descrizione                                   |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1.0.0 | 2025-12-09 | Filippo Guerra  | Filippo Guerra  | Approvazione interna ed esterna del documento |
| 0.1.1 | 2025-12-07 | Davide Lorenzon | Aldo Bettega    | Correzione dei contenuti del verbale          |
| 0.1.0 | 2025-12-03 | Filippo Guerra  | Davide Lorenzon | Stesura del verbale                           |

## Indice

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1) Informazioni generali .....                                                                  | 1 |
| 2) Ordine del giorno .....                                                                      | 2 |
| 3) Riassunto della riunione .....                                                               | 3 |
| 3.1) Revisione dei riferimenti e gestione del copyright .....                                   | 3 |
| 3.2) Distinzione tra documenti tecnici e decision tree <sub>G</sub> .....                       | 3 |
| 3.3) Gestione dei Decision Tree <sub>G</sub> e permessi degli User .....                        | 3 |
| 3.4) Struttura della dashboard <sub>G</sub> e comportamento dell'esecuzione dei requisiti. .... | 4 |
| 3.5) Esportazione <sub>G</sub> dei risultati .....                                              | 4 |
| 3.6) Indicazioni sulla gestione del progetto, pianificazione e comunicazione interna. ....      | 5 |
| 4) Decisioni .....                                                                              | 6 |
| 5) TODO .....                                                                                   | 7 |
| 6) Approvazione esterna .....                                                                   | 8 |

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Esterno
- **Motivazione:** Chiarimento di dubbi da parte della proponente
- **Data:** 2025-12-02
- **Luogo:** Riunione su Zoom
- **Ora inizio:** 16:00
- **Ora fine:** 17:20
- **Scriba:** Filippo Guerra
- **Partecipanti:**
  - Filippo Guerra
  - Davide Testolin
  - Aldo Bettega
  - Davide Lorenzon
  - Ana Maria Draghici
  - Felician Mario Necsulescu
- Alessandro Zappia
- Tobia Fiorese

## 2) Ordine del giorno

- Revisione del documento di Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>.
- Chiarimenti sulla distinzione tra documenti tecnici del dispositivo<sub>G</sub> e decision tree<sub>G</sub>.
- Discussione sulla gestione dei decision tree<sub>G</sub> (importazione<sub>G</sub>, modifica, validazione<sub>G</sub>) e sui ruoli dell'utente e permessi (utente standard e responsabile tecnico<sub>G</sub>).
- Gestione delle giustificazioni e requisiti Not Applicable<sub>G</sub>.
- Struttura della dashboard<sub>G</sub> e comportamento dell'esecuzione dei requisiti.
- Esportazione<sub>G</sub> dei risultati.
- Indicazioni sulla gestione del progetto, pianificazione e comunicazione interna.

### 3) Riassunto della riunione

La riunione si è svolta partendo dalla presentazione del gruppo del documento **Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>**, che è stata intervallata da domande riguardo ai requisiti funzionali e non del progetto.

Successivamente sono state fatte alla proponente delle domande riguardanti la gestione dei documenti e i problemi riscontrati durante questo sprint<sub>G</sub> dai vari membri del gruppo.

#### 3.1) Revisione dei riferimenti e gestione del copyright

Il gruppo chiede conferma sull'uso di riferimenti normativi nel documento di analisi.

BlueWind raccomanda di evitare link a documenti non pubblici o copiati da Drive.

Devono essere utilizzati solo link ufficiali, come quelli del sito dell'ente normativo o della pagina di acquisto dello standard EN18031.

#### 3.2) Distinzione tra documenti tecnici e decision tree<sub>G</sub>

L'azienda chiarisce che:

- I **Documenti Tecnici** sono file descrittivi (CSV<sub>G</sub>, JSON<sub>G</sub>, XML<sub>G</sub>) contenenti asset<sub>G</sub>, funzioni e configurazioni del dispositivo<sub>G</sub>.
- I **Decision Tree<sub>G</sub>** sono file strutturati (JSON<sub>G</sub> o XML<sub>G</sub>) contenenti la logica dei requisiti EN18031.

Essi non devono essere hard-coded nell'applicazione per semplificare aggiornamenti futuri.

Per quanto riguarda l'importazione<sub>G</sub> dei file viene stabilito che:

- I **decision tree<sub>G</sub> devono essere importati automaticamente** all'avvio dell'applicazione. Non è previsto che l'utente selezioni manualmente quali alberi importare.
- I **documenti tecnici possono essere importati da più file** e in momenti differenti.

Per quanto riguarda la gestione degli errori di importazione<sub>G</sub>:

- Per i documenti tecnici devono essere previsti errori di formato e/o errori di parsing parziale.
- Per i decision tree<sub>G</sub> un errore è più grave e deve essere trattato come un'anomalia globale di caricamento.

#### 3.3) Gestione dei Decision Tree<sub>G</sub> e permessi degli User

BlueWind conferma che la modifica dei **Decision Tree<sub>G</sub>** riguarda: i testi delle domande, i nodi e la struttura gerarchica, le foglie e gli esiti finali.

La modifica è pensata per:

- adattamenti dovuti a revisioni della norma EN18031;
- applicazione della stessa logica ad altri standard.

La validazione<sub>G</sub> dovrà essere in grado di intercettare errori quali i seguenti :

- **cicli**,
- **nodi orfani**,
- **percorsi interrotti**,
- **foglie finali mancanti**,
- **altre incoerenze logiche**.

### 3.3.1) Gestione dei requisiti Not Applicable<sub>G</sub> e giustificazioni

BlueWind conferma che :

- Ove lo standard lo prevede, quando un requisito<sub>G</sub> è Not Applicable<sub>G</sub>, anche i requisiti da esso dipendenti devono diventare automaticamente Not Applicable<sub>G</sub>, le dipendenze sono stabilite nello standard.
- La documentazione tecnica degli asset<sub>G</sub> determina se un requisito<sub>G</sub> è applicabile o meno.
- Può essere obbligatoria la compilazione di una giustificazione, come previsto dalla norma.

L'interfaccia<sub>G</sub> dovrà quindi:

- mostrare una textbox in caso di esito N/A,
- memorizzare e rendere consultabili le giustificazioni,
- includerle nel report finale.

In merito ai ruoli utente, vengono definiti due tipologie di utenti differenti, l'**utente standard** e un **responsabile tecnico<sub>G</sub>** (nomenclatura temporanea) con le relative autorizzazioni:

- L'utente standard può:
  - inserire asset<sub>G</sub> e relative specifiche tecniche,
  - eseguire i decision tree<sub>G</sub> e consultare i risultati.
- Il **responsabile tecnico<sub>G</sub> autorizzato** può:
  - accedere all'editor grafico<sub>G</sub>,
  - modificare decision tree<sub>G</sub>,
  - salvare nuove versioni dei file.

### 3.4) Struttura della dashboard<sub>G</sub> e comportamento dell'esecuzione dei requisiti.

Viene stabilito che la dashboard<sub>G</sub> deve mostrare:

- lista asset<sub>G</sub>,
- requisiti per ogni asset<sub>G</sub>,
- stato dei requisiti (Non iniziato, In corso<sub>G</sub>, Pass<sub>G</sub>, Fail<sub>G</sub>, N/A),
- dipendenze dei requisiti,
- disponibilità all'esecuzione.

La dashboard<sub>G</sub> deve inoltre offrire la possibilità di filtraggio e ordinamento, un accesso all'editor grafico<sub>G</sub> (la parte che permette di modificare i DT è disponibile solo per i responsabili tecnici), e la possibilità di rieseguire o cancellare valutazioni.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei requisiti e gestione delle dipendenze, BlueWind specifica che **l'esito finale è calcolato solo all'ultimo nodo<sub>G</sub>**. Il sistema deve bloccare l'esecuzione se i prerequisiti non sono in stato **Pass<sub>G</sub>** o **Not Applicable<sub>G</sub>**. In tal caso il sistema:

- notifica i requisiti non soddisfatti,
- li evidenzia in dashboard<sub>G</sub>,
- impedisce l'avvio del decision tree<sub>G</sub>.

### 3.5) Esportazione<sub>G</sub> dei risultati

BlueWind afferma che sarà possibile anche esportare **risultati parziali** (negli stessi formati ammessi in importazione<sub>G</sub>).



I formati supportati per i report includono PDF<sub>G</sub>.

Inoltre l'export deve includere i seguenti elementi: esiti, percorsi di esecuzione dei decision tree<sub>G</sub> e le eventuali giustificazioni.

### **3.6) Indicazioni sulla gestione del progetto, pianificazione e comunicazione interna.**

Viene consigliata un'analisi dei rischi dettagliata nel «Piano di progetto», una pianificazione realistica delle attività e un'assegnazione chiara dei ruoli.

Per quanto riguarda la gestione delle issue<sub>G</sub>, il gruppo ha riscontrato difficoltà a definire issue<sub>G</sub> atomiche quando non si conosce bene il risultato finale.

BlueWind consiglia di creare issue<sub>G</sub> «di indagine» preliminari e di trasformarle in issue<sub>G</sub> atomiche solo successivamente.

Inoltre suggerisce di suddividere i compiti anche tra più persone nella fase di esplorazione, così da prevenire ritardi dovuti a eventuali problemi personali dei membri del gruppo.

Relativamente alla comunicazione interna, il gruppo effettua costantemente una riunione lunga alla settimana che non sempre risulta essere efficace.

BlueWind consiglia incontri più brevi e frequenti (bigiornalieri) per sincronizzarsi meglio, una revisione costante delle issue<sub>G</sub> e aggiornamenti più rapidi per evitare l'accumulo di problemi che potrebbero sopraggiungere, una definizione chiara di priorità e responsabilità.

## 4) Decisioni

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                      | Motivazioni                                              | Ref.               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| VE.2.1  | I decision tree <sub>G</sub> saranno importati globalmente e automaticamente.                                                                    | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.2</u> |
| VE.2.2  | I file dei documenti tecnici possono essere multipli e importati separatamente.                                                                  | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.2</u> |
| VE.2.3  | L'editor dei decision tree <sub>G</sub> sarà accessibile solo a un responsabile tecnico <sub>G</sub> .                                           | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.3</u> |
| VE.2.4  | Le giustificazioni richieste dallo standard sono obbligatorie e devono essere incluse nei report                                                 | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.3</u> |
| VE.2.5  | Il sistema deve validare in modo rigoroso la struttura dei decision tree <sub>G</sub> .                                                          | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.4</u> |
| VE.2.6  | La dashboard <sub>G</sub> sarà l'elemento centrale di navigazione del sistema.                                                                   | È stato suggerito dalla proponente.                      | <u>Sezione 3.4</u> |
| VE.2.7  | Aggiunto un nuovo attore <sub>G</sub> , responsabile tecnico <sub>G</sub> .                                                                      | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.3</u> |
| VE.2.8  | Formati supportati per l'import dei DT: JSON <sub>G</sub> , XML <sub>G</sub> .                                                                   | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.2</u> |
| VE.2.9  | Formati supportati per l'import dei documenti tecnici legati agli asset <sub>G</sub> : JSON <sub>G</sub> , XML <sub>G</sub> , CSV <sub>G</sub> . | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.2</u> |
| VE.2.10 | Formati supportati per l'export dei risultati parziali: JSON <sub>G</sub> , XML <sub>G</sub> , CSV <sub>G</sub> .                                | Su suggerimento della proponente.                        | <u>Sezione 3.5</u> |
| VE.2.11 | Formati supportati per i report: PDF <sub>G</sub> .                                                                                              | Al gruppo è sembrato un formato opportuno per un report. | <u>Sezione 3.5</u> |

## 5) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

| Codice | Assegnatari               | Task                                                                                                    | Decisione di riferimento |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TD.9.1 | Filippo Guerra            | Redazione del verbale di questa riunione.                                                               | -                        |
| TD.9.2 | Felician Mario Necsulescu | Aggiornare il documento Analisi dei Requisiti <sub>G</sub> con tutte le precisazioni ricevute           | VE.2.1-VE.2.6            |
| TD.9.3 | Felician Mario Necsulescu | Raffinare i casi d'uso su importazione <sub>G</sub> , esecuzione, dashboard <sub>G</sub> , modifiche DT | VE.2.1-VE.2.6            |
| TD.9.4 | Davide Lorenzon           | Introdurre la distinzione tra utente standard e responsabile tecnico <sub>G</sub>                       | VE.2.7                   |
| TD.9.5 | Aldo Bettega              | Aggiornare i casi d'uso                                                                                 | VE.2.1-VE.2.11           |

La riorganizzazione delle issue<sub>G</sub> GitLab/GitHub e il miglioramento della comunicazione interna tra i membri del gruppo non sono stati classificati all'interno dei TODO in quanto è un'attività esclusivamente di «palestra».

## 6) Approvazione esterna

La presente sezione documenta la conferma e la validazione<sub>G</sub> del verbale da parte del proponente esterno. Il confronto avvenuto durante la riunione ha permesso di chiarire dubbi e punti critici, rappresentando un'importante occasione di condivisione e collaborazione tra le parti.

Con la firma riportata in seguito, il proponente esterno **attesta l'approvazione del documento** nella sua versione corrente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AlmZ'.